

	EXAMEN Session: Principale
Module : Théorie des langages Enseignant(s) : Foued OUESLATI Classe(s) : 2ALINFO6	Documents autorisés : NON Nombre de pages : 1 Internet autorisée : NON
Date :28-05-2025	Heure : 9h00
	Durée :1h30

Exercice 1 (8 points)

Considérons le langage $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = a^{2n} b^{3m} \text{ tq } n > 0, m \geq 0\}$

1. Donner une grammaire G permettant d'engendrer le langage L . Quel est le type de la grammaire G ? (1.5 Pt)

2. Est-il possible de trouver un automate fini reconnaissant L ? Justifier votre réponse. (1 Pt)

Considérons le langage $L' = \{w \in \{a,b,c\}^* \mid w = a^n b^{2m+1} c^{2n} \text{ tq } n > 0, m \geq 0\}$

3. Donner une grammaire G' permettant d'engendrer le langage L' . Quel est le type de la grammaire G' ? (2 Pts)

4. Est-il possible de trouver un automate fini reconnaissant L' ? Justifier votre réponse. (0.5 Pt)

5. Donner une dérivation la plus à gauche du mot $w = aabbbbbbcccc$. (1 Pt)

6. Construire un automate à pile A' permettant de reconnaître le langage L' . (3 Pts)

Exercice 2 : (4 points)

Soit la grammaire $G(V_n, V_t, A, R)$ avec $V_n = \{A, B\}$, $V_t = \{t, f, v, :, =\}$ et A est l'axiome et R défini par :

$A \rightarrow t B f \mid v = t \mid v = f$

$B \rightarrow A \mid B : A \mid B = A \mid f$

1. Donner la grammaire G' obtenue en éliminant la récursivité gauche de G . (2 Pts)

2. Donner la grammaire G'' obtenue en factorisant G' . (2 Pts)

Exercice 3 : (8 pts) :

Soit la grammaire $G(V_n, V_t, A, R)$ avec $V_n = \{X, Y, Z\}$, $V_t = \{\Leftrightarrow, \Rightarrow, =, [,], \text{id}, (,)\}$ et A est l'axiome et R défini par :

$X \rightarrow YZ$

$Z \rightarrow =X \mid \Leftrightarrow X \mid \Rightarrow X \mid \varepsilon$

$Y \rightarrow \Leftrightarrow Y \mid [X] \mid (X) \mid \text{id}$

1. Quel est le type de la grammaire G ? (1 Pt)

2. Calculer les ensembles Premier et Suivant de la grammaire G . (3 Pts)

3. Construire la table d'analyse de cette grammaire. (2 Pt)

4. La grammaire G est-elle ambiguë ? Justifier votre réponse. (1 Pt)

5. Simuler l'analyseur déterministe pour la chaîne $(\text{id}=\text{id})\Rightarrow[\text{id}\Leftrightarrow\text{id}]$ en montrant à chaque pas, le contenu de la pile, la partie non encore lue de la chaîne et la sortie générée. (2 Pts)

Bon Travail